Implementasi Teknologi Blockchain dan IPFS pada Sistem Verifikasi Resume Digital: Studi Kasus ChainCV

Abstrak— *Verifikasi latar belakang kandidat dalam proses rekrutmen saat ini masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu, biaya tinggi, dan rentan terhadap pemalsuan (resume fraud). Makalah ini mengusulkan "ChainCV", sebuah arsitektur sistem berbasis Web2.5 yang mengintegrasikan teknologi blockchain Polygon, InterPlanetary File System (IPFS), dan*
Verifiable Credentials (VCs). Sistem yang diusulkan menggunakan fungsi hash kriptografi (SHA256) untuk memastikan integritas data tanpa mengorbankan privasi pengguna. Hasil analisis arsitektur menunjukkan bahwa pendekatan hibrida ini mampu memangkas waktu verifikasi menjadi seketika (real-time) dan menjamin immutability rekam jejak profesional kandidat.

Kata Kunci— *Blockchain, Verifikasi Resume, IPFS, Decentralized Identity, Smart Contract.*

I. PENDAHULUAN

Proses rekrutmen sumber daya manusia menghadapi tantangan signifikan terkait keaslian dokumen pelamar. Ijazah, sertifikat, dan rekam jejak pekerjaan yang disajikan dalam bentuk PDF sangat rentan terhadap manipulasi perangkat lunak (fabrikasi). Proses pengecekan latar belakang secara konvensional melibatkan komunikasi antar-institusi yang menciptakan hambatan birokrasi dan inefisiensi biaya.

Teknologi blockchain, dengan karakteristik transparansi, desentralisasi, dan kekebalan terhadap perubahan data (*immutability*), menawarkan solusi fundamental. Makalah ini membahas desain sistem dan arsitektur ChainCV, sebuah platform yang mendigitalisasi proses verifikasi karir menggunakan *Smart Contract* dan penyimpanan terdesentralisasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Decentralized Identifier (DID)

DID adalah tipe identifier unik secara global yang memungkinkan identitas digital terdesentralisasi dan dapat diverifikasi secara mandiri (Self-Sovereign Identity). Pengguna mengontrol data mereka menggunakan pasangan kunci kriptografi asimetris.

B. Verifiable Credentials (VCs)

VCs adalah format standar untuk kredensial digital. Dalam konteks rekrutmen, universitas atau perusahaan sebelumnya bertindak sebagai entitas penerbit (*Issuer*) yang memberikan tanda tangan digital pada klaim kredensial kandidat.

C. InterPlanetary File System (IPFS)

Sistem penyimpanan *peer-to-peer* di mana file diakses melalui Content Identifier (CID) berdasarkan *hash* dari konten file tersebut, bukan berdasarkan lokasi *server*.

III. METODOLOGI SISTEM YANG DIUSULKAN

Sistem ChainCV dirancang dengan pendekatan arsitektur hibrida (Web2.5) untuk menjembatani kesenjangan antara kemudahan penggunaan (*user experience*) aplikasi konvensional dan keamanan jaringan blockchain.

1. **Frontend Layer:** Dibangun dengan Next.js untuk merender antarmuka *builder* resume. Otentikasi dilakukan tanpa kata sandi, melainkan memanfaatkan dompet Web3 melalui protokol *Sign-In With Ethereum* (SIWE).
2. **Off-chain Layer:** Basis data PostgreSQL digunakan murni untuk menyimpan status *draft* dan indeks pencarian untuk meminimalkan beban komputasi di *blockchain*.
3. **On-chain Layer:** *Smart Contract* pada jaringan Polygon digunakan sebagai *Registry* state validitas.

IV. ARSITEKTUR DAN ALUR KERJA (WORKFLOW)

Proses kerja ChainCV dikonseptualisasikan ke dalam beberapa fase operasional:

Mekanisme Validasi: Ketika rekruter membuka tautan profil kandidat, aplikasi klien (browser rekruter) mengambil file dari IPFS, melakukan komputasi hash SHA-256 secara lokal, dan membandingkannya dengan *hash* yang tertera pada *Smart Contract*. Kecocokan nilai hash menjamin bahwa dokumen tersebut utuh (100% *cryptographically valid*).

V. PEMBAHASAN DAN ANALISIS KEAMANAN

A. Mitigasi Manipulasi Data (*Tamper-Proof*)

Pendekatan ChainCV menyelesaikan masalah manipulasi. Jika kandidat secara ilegal meretas dan mengubah nilai IPK mereka pada file di IPFS, nilai hash lokal yang dikalkulasi ulang oleh sistem rekruter akan berbeda secara asimtotik dari *hash* asli di *Smart Contract*. Sistem secara otomatis memblokir dokumen tersebut.

B. Privasi dan Kepatuhan GDPR

Tantangan utama penerapan blockchain publik adalah transparansi absolut yang dapat melanggar privasi data pribadi. ChainCV menyelesaikan paradoks ini dengan tidak menyimpan *Personally Identifiable Information* (PII) pada *ledger*. Penyimpanan sekadar berupa representasi hash (misal: `0x8f4...b2a`), yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi GDPR Eropa.

C. Manajemen Status (Revocation)

Fungsi `revokeCredential()` pada *Smart Contract* memungkinkan entitas penerbit membatalkan kredensial jika ditemukan kecurangan pasca-kelulusan. Hal ini memicu perubahan *state* secara *on-chain*, mengubah status verifikasi dari "Valid" menjadi "Revoked" secara permanen dan transparan bagi seluruh rekruter.

VI. KESIMPULAN

Platform ChainCV menyajikan kerangka kerja yang solid untuk masa depan rekrutmen yang *trustless*. Dengan mendelegasikan beban validitas identitas karir ke *Smart Contract* dan penyimpanan IPFS, ChainCV menghilangkan biaya pengecekan latar belakang yang tidak efisien, mereduksi waktu verifikasi menjadi sepersekian detik, dan mengembalikan kepemilikan data kepada individu. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada penerapan sistem ini pada platform *Decentralized Finance* (DeFi) untuk skema pinjaman berbasis kredensial profesional (*undercollateralized lending*).

Referensi

1. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
2. W3C. (2022). *Verifiable Credentials Data Model v1.1*.
3. Benet, J. (2014). *IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System*.
4. Wood G (2014) *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*